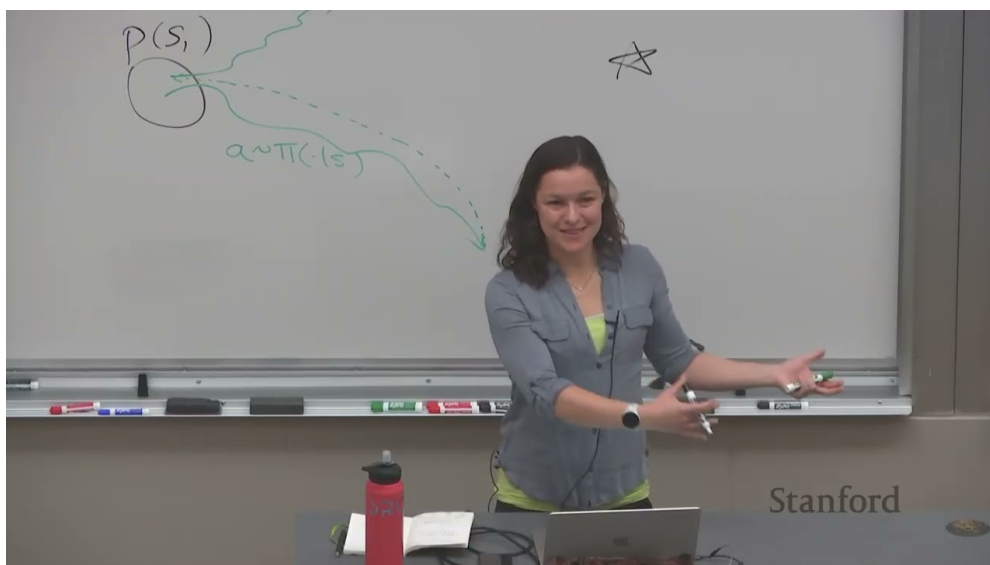


课程笔记

CS224R Lecture 16: 机器人自主学习

基于公开课程资料整理

2025 年春季



视频作者/频道: Stanford Online

发布日期: 2025

视频时长: 约 80 分钟

讲者: Chelsea Finn

课程主页: cs224r.stanford.edu

项目主页: <https://github.com/hqhq1025/ai-course-notes>

目录

1	为什么机器人还不能自主学习	2
1.1	当前机器人学习的瓶颈	2
1.2	三大核心挑战	2
1.3	本章小结	2
2	自动奖励获取	2
2.1	基于目标图像的奖励	2
2.2	基于成功分类器的奖励	3
2.3	LLM/VLM 作为奖励函数	3
2.4	本章小结	3
3	无重置学习	3
3.1	Reset-Free RL 的问题	3
3.2	前向-后向控制器	4
3.3	持续学习 (Continual Learning) 视角	4
3.4	本章小结	4
4	自主目标设定	4
4.1	Goal-Conditioned RL 中的自主目标	4
4.2	本章小结	4
5	安全与约束	4
5.1	安全探索	4
5.2	本章小结	5
6	总结与延伸	5

1 为什么机器人还不能自主学习

1.1 当前机器人学习的瓶颈

当前大多数机器人学习系统需要大量人类参与：标注数据、设计奖励函数、人工重置环境、监督训练过程。**自主学习** (Autonomous Learning) 的目标是让机器人尽可能减少人类干预，在真实世界中自主探索和学习。

自主 RL 的定义

自主强化学习 (Autonomous RL) 是指机器人能够：

1. **自主设定目标**：不依赖人类指定具体任务
2. **自主收集数据**：不需要人类操作或重置环境
3. **自主获取奖励**：不依赖人工标注的奖励信号
4. **持续改进**：长时间无人监督地运行和学习

1.2 三大核心挑战

1. **奖励设计问题**：如何在没有人工定义奖励的情况下让机器人知道什么是好的行为
2. **环境重置问题**：RL 通常假设每个 episode 结束后环境会重置到初始状态，但真实世界没有”重置按钮”
3. **安全问题**：自主探索可能导致危险行为

1.3 本章小结

自主 RL 的核心目标是去除机器人学习对人类的依赖，但面临奖励设计、环境重置和安全性三大挑战。

2 自动奖励获取

2.1 基于目标图像的奖励

视觉目标达成奖励

一种简单有效的方法是用**目标图像**来定义奖励：

- 给定目标图像 I_g (期望状态的照片)
- 当前观测图像 I_t
- 奖励 $= -d(f(I_t), f(I_g))$ ，其中 f 是特征提取器， d 是距离度量

用户只需拍一张目标状态的照片，无需编写复杂的奖励函数。

2.2 基于成功分类器的奖励

另一种方法是训练一个二分类器来判断当前状态是否“成功”：

- 收集少量成功/失败状态的标注样本
- 训练分类器 $C(s) \in [0, 1]$
- 用分类器的输出作为奖励

2.3 LLM/VLM 作为奖励函数

利用基础模型提供奖励

最近的工作探索使用预训练的视觉语言模型（VLM）来自动生成奖励：

- 用自然语言描述任务目标
- VLM 评估当前状态是否匹配语言描述
- 匹配程度作为奖励信号

这种方法利用了大规模预训练模型的世界知识，但奖励的精度可能不足以支撑精细的操作学习。

2.4 本章小结

自动奖励获取的核心思路是用更自然的方式（图像、语言、分类器）替代人工编写的奖励函数。

3 无重置学习

3.1 Reset-Free RL 的问题

环境重置假设的不现实性

标准 RL 假设每个 episode 结束后环境会被重置到初始状态。但在真实机器人场景中：

- 物体被推倒后不会自己回到原位
- 机器人操作后环境状态会持续改变
- 让人类来重置环境代价极高且不可扩展

3.2 前向-后向控制器

Forward-Backward Controller

一种解决重置问题的方法是同时学习两个策略：

- **前向策略** π_f ：完成任务（从初始状态到目标状态）
- **后向策略** π_b ：重置环境（从目标状态/任意状态回到初始状态）

训练时交替使用两个策略：前向策略执行任务，后向策略负责将环境状态恢复。

3.3 持续学习 (Continual Learning) 视角

另一种视角是将 reset-free RL 视为**单一持续 episode** 中的学习。机器人在不断变化的环境中持续学习，不依赖 episode 边界。这与持续学习 (continual learning) 的思想相吻合。

3.4 本章小结

无重置学习通过前向-后向控制器或持续学习范式来解决真实世界中的环境重置问题。

4 自主目标设定

4.1 Goal-Conditioned RL 中的自主目标

结合前面讲到的 goal-conditioned RL，自主目标设定的思路是让机器人**自己决定要学什么**：

1. 维护一个”目标库”，记录已知的可达目标
2. 选择适当难度的目标进行练习（不太简单也不太困难）
3. 逐步扩展目标库，学习越来越复杂的技能

课程学习 (Curriculum Learning)

自主目标设定本质上是一种自动课程学习：

- 从简单目标开始（接近当前能力边界）
- 随着能力提升，逐步挑战更困难的目标
- 目标难度应处于”学习区”——既不太简单（无法学到新东西）也不太困难（总是失败）

4.2 本章小结

自主目标设定让机器人能够自动构建学习课程，从易到难逐步扩展能力。

5 安全与约束

5.1 安全探索

自主 RL 中的安全性是一个关键问题：

- 定义安全约束（如关节力矩限制、碰撞避免）
- 使用约束优化方法（Constrained MDP）确保策略满足安全约束
- 在不确定性高时采取保守行为

5.2 本章小结

安全约束是自主 RL 部署到真实世界的必要条件。

6 总结与延伸

自主 RL 的长期愿景是让机器人像人类一样在真实世界中自主学习：

1. 用图像/语言/VLM 替代人工奖励设计
2. 用前向-后向控制器解决无重置问题
3. 用自主课程学习让机器人自己决定学什么
4. 安全约束确保自主探索不会造成损害
5. 这些组件的集成是实现真正自主机器人的关键路径

拓展阅读

- Sharma et al., “Autonomous Reinforcement Learning: Formalism and Benchmarking,” ICLR 2022
- Eysenbach et al., “Leave No Trace: Learning to Reset for Safe and Autonomous RL,” ICLR 2018
- Pong et al., “Skew-Fit: State-Covering Self-Supervised RL,” ICML 2020
- Nair et al., “Visual Reinforcement Learning with Imagined Goals,” NeurIPS 2018
- Ma et al., “VIP: Towards Universal Visual Reward and Representation via Value-Implicit Pre-Training,” ICLR 2023